

# 杭州师范大学

## 生态学专业本科培养方案

( 2025 级 )



杭州师范大学教务处编印  
2025 年 6 月

# 生态学专业本科培养方案

## 一、培养目标

生态学专业培养德才兼备、具有良好的科学、人文素养和高度的社会责任感，能系统掌握生态学的基础知识、基本理论、分析方法和应用技能【目标1】，具有通过野外调查、实验分析等获取科学数据资料，熟练进行归纳整理分析，解决生态学问题的能力【目标2】，具有生态监测与评价、生态保护、生态恢复与修复等方面的应用、相关研发能力和科学探索精神【目标3】，能够在科研部门、高等和中等学校、农业、林业、生态环境、城市规划、水利、自然资源等行业/NGO等机构胜任生态学相关的科研、教学、技术研发和管理工作【目标4】的高素质综合型人才。

## 二、毕业要求

### 1. 本科毕业生应掌握的价值观

【要求1】科学精神：具备严谨的科学态度，勇于探索和实践，促进生态学的发展。

【要求2】社会责任与可持续发展观：本科毕业生作为社会的一员，应具备基本的公民意识，理解生态环境保护与可持续发展的紧密关系。

【要求3】尊重自然与践行生态文明理念：认识自然和人类休戚与共的关系，理解自然规律，用专业知识和能力积极保护自然环境。

### 2. 本科毕业生应掌握的知识

【要求4】掌握生态学的专业核心知识，掌握生态学、植物学、动物学、土壤学、微生物学、地理学、环境科学的知识和理论。

【要求5】掌握专业知识相关方法及技术，基于专业知识和理论，掌握野外调查与观测、室内分析与实验、数据分析与建模以及生态修复、生态监测和生态保护等应用相关的方法技术。

【要求6】学习人类文明进步与文化发展的通识知识，包括人文社科知识、自然科学知识等，具有较宽的知识面和人文社会科学素养；掌握数学、化学、计算机科学等方面的基础理论和知识。

### 3. 本科毕业生应具备的能力

【要求7】扎实的专业能力，创新创业能力，终生学习能力。

【要求8】准确表达思想的语言应用能力，批判性思维和自主探究学习的能力。

【要求9】高效的协调沟通、团队合作能力。

### 4. 本科毕业生应养成的素质

【要求10】热爱祖国，具有社会责任感和公民意识，具有包容精神和国际视野。

【要求11】具备良好的思想品德、职业道德和专业素养，并具备人文关怀理念和科学创新精神。

【要求12】具有良好的身心素质：包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。

## 三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

### （一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

|         | 目标 1 | 目标 2 | 目标 3 | 目标 4 |
|---------|------|------|------|------|
| 毕业要求 1  | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 毕业要求 2  |      |      | ●    | ●    |
| 毕业要求 3  |      |      | ●    | ●    |
| 毕业要求 4  | ●    |      |      |      |
| 毕业要求 5  | ●    | ●    | ●    |      |
| 毕业要求 6  |      |      | ●    | ●    |
| 毕业要求 7  | ●    | ●    | ●    |      |
| 毕业要求 8  |      |      |      | ●    |
| 毕业要求 9  |      | ●    |      | ●    |
| 毕业要求 10 |      |      | ●    | ●    |
| 毕业要求 11 |      | ●    | ●    |      |
| 毕业要求 12 | ●    | ●    |      | ●    |

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

| 课程性质   | 课程名称       | 毕业要求 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--------|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|        |            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 通识必修课  | 思政类        | M    |   | M |   |   | M |   | H |   |    |    | H  |
|        | 军体类        | H    |   |   |   |   |   | M |   |   |    |    | M  |
|        | 外语类        | H    | M |   |   |   |   |   |   |   | H  |    | M  |
|        | 创新创业类      |      |   | H | H |   | M |   | M |   | M  |    | H  |
| 通识选修课  | 经典研读与文化遗产  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | M  |
|        | 创新精神与创业实务  | L    |   | M |   |   |   |   | M |   |    | M  | M  |
|        | 国际视野与文明对话  |      |   |   |   |   |   | L |   |   |    |    | M  |
|        | 数理基础与科学素养  | M    | M | L |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|        | 人工智能与现代生活  | H    |   | M |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|        | 生态环境与生命关怀  | H    |   |   |   |   |   | M |   |   |    |    |    |
|        | 艺术鉴赏与审美体验  | M    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | M  |
|        | 社会发展与公民责任  | M    |   | L |   |   |   | M | H | M |    |    |    |
| 专业基础课程 | 基础化学 AI    | H    | M |   | M |   |   |   |   |   |    |    |    |
|        | 基础化学 AIII  | H    | M |   | M |   |   |   |   |   |    |    |    |
|        | 高等数学 C1    | H    |   | H |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|        | 高等数学 C2    | H    |   | H |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|        | 专业导论       | H    | H | H | M |   | M |   | L |   |    | L  |    |
|        | 植物学        | H    | M |   |   | M | M |   |   |   |    |    |    |
|        | 动物学        | H    | M |   |   | M | M |   |   |   |    |    |    |
|        | ◆生物化学      | H    | H |   | H |   | M | M |   |   |    |    |    |
| 专业核心课程 | ★分子生态学     | H    |   |   | H |   | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ★种群生态学     | H    |   |   | H |   | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ★群落生态学     | H    | H |   | H | M | M |   |   |   |    |    |    |
|        | ★生态系统生态学   | H    |   |   | M |   | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ★动物生理生态学   | M    |   |   | H |   | M |   |   |   |    |    |    |
|        | ★植物生理生态学   | H    | H |   | H |   | M |   |   |   |    |    |    |
|        | ◆土壤学       | M    |   |   | H | H | M |   |   | M |    |    |    |
| 专业选修课程 | 生态学研究方法与实践 | H    |   | M | M |   | H |   |   |   |    | H  |    |
|        | 自然地理学      | M    |   |   | H |   |   |   |   |   |    |    |    |
|        | 大学物理 C     | M    |   |   | H |   | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ◆微生物学      | M    | H |   |   | M | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ◆生物统计学     | H    |   |   | M |   | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ◆工程制图      | M    |   |   |   |   |   |   | H |   | M  | M  |    |
|        | ◆基础化学实验 AI | M    | M |   | M |   | M |   |   |   |    |    |    |
|        | ◆植物学实验     |      |   | H |   |   |   | L | M |   |    |    |    |
|        | ◆动物学实验     |      |   | H |   |   |   | L | M |   |    |    |    |
|        | ◆工程制图实验    | H    |   |   |   | M | M |   |   |   |    |    |    |
|        | ◆生物化学实验    |      |   | H |   |   |   | M | M |   |    |    |    |
|        | ◆生物统计学实践   | H    |   |   | M |   | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ◆微生物学实验    |      |   | H |   |   |   | L | M |   |    |    |    |
|        | ◆土壤学实验     |      |   | M | M |   | M | M |   |   |    |    |    |
|        | ◆植物生理生态学实验 | M    | H |   | H | H | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ◆种群生态学实验   | M    | H |   | H | H | M |   |   |   |    |    |    |
|        | ◆群落生态学实验   | M    | H |   | H | H | M |   |   | M |    |    |    |
|        | ◆生态系统生态学实验 | M    | H |   | H | H | M |   |   |   |    |    |    |

| 课程性质          | 课程名称          | 毕业要求 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|               |               | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 专业选修课程        | ◆分子生态学实验      | M    | H |   | H | H | M |   |   |   |    |    |    |
|               | ◆动物生理生态学实验    | M    | H |   | H | H | M |   |   | M |    |    |    |
|               | 科技论文写作与文献检索   | H    |   |   | M |   | M |   |   | M |    |    |    |
|               | 生态科学前沿进展      | H    | M |   | M |   |   |   |   |   |    |    |    |
|               | ★专业英语         | H    | H |   | H |   | M |   |   |   |    |    |    |
|               | 生态毒理学         | M    | M |   |   | M |   |   |   | M |    |    |    |
|               | 入侵生态学         | H    | M |   | M |   |   |   |   |   |    |    |    |
|               | 生态监测          | H    |   |   | M |   |   |   |   |   |    |    |    |
|               | 生态规划与景观设计     | M    |   |   | M | H | M | H |   | H |    |    | M  |
|               | 污染生态学         | M    |   |   | M |   | M |   |   |   |    |    |    |
|               | ◆生态学人工智能创新性实验 |      |   | H | M |   | M |   |   |   |    |    |    |
|               | 生态学产业创业导论     |      |   | M |   | H |   | H |   |   | H  |    |    |
|               | 湿地生态学         | M    |   | H |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|               | 全球变化生态学       | M    |   | M |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|               | 环境科学概论        | L    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | M  |    |
|               | 保护生物学         | M    |   |   |   | H |   |   |   | M | M  | L  |    |
|               | 生物地理学         | H    | M |   | M |   |   |   |   |   |    |    |    |
|               | 恢复生态学         |      |   | M |   |   | H |   |   |   |    |    |    |
|               | 城市生态学         | M    |   |   | M |   | M |   |   |   |    |    |    |
|               | 功能生态学         | M    |   |   | M |   | M |   |   |   |    |    |    |
|               | 生态水文学         | M    |   | H |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|               | 生态工程学         | M    |   |   | M | H | M |   |   |   |    |    |    |
|               | 微生物生态学        | M    |   |   | M |   |   | M |   |   |    |    |    |
|               | 生态经济学         | M    |   |   |   |   |   | H |   |   |    |    |    |
|               | 生态文明与可持续发展    | H    | M |   | M |   |   | H |   |   |    | H  |    |
| 实践环节、<br>毕业论文 | 毕业论文          | H    | M | H | H |   |   |   |   |   | M  |    |    |
|               | 专业见习          | H    |   |   |   | H |   |   |   |   | H  |    |    |
|               | 专业实习          | H    |   | M |   | H | M |   |   |   | H  | H  |    |
|               | 植物学野外实习       | M    |   |   | M | H |   |   |   | M |    |    | H  |
|               | 动物学野外实习       | M    |   |   | M | H |   |   |   | M |    |    | H  |
|               | 生态学野外实习       | M    |   |   | M | H |   |   |   | M |    |    | H  |

#### 四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

#### 五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为153学分。其中I类学分149学分，Ⅱ类学分4学分，包括服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

#### 六、课程结构、课程设置及学分分配

##### （一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程组成和教育实践课程。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业基础课程、专业核心课程、专业选修课程、专业实践课程；教育实践课程包括劳动教育类和社会实践类课程。

表 1 课程结构比例表

| 课程类型 |        | 修习类型 | 课程门数 | 总学分 |         | 其中实践学分 |           |
|------|--------|------|------|-----|---------|--------|-----------|
|      |        |      |      | 学分数 | 学分比例（%） | 实践学分数  | 实践学分比例（%） |
| Ⅰ类学分 | 通识教育课程 | 必修课  | 18   | 36  | 23.53   | 9      | 5.88      |
|      |        | 选修课  |      | 10  | 6.54    |        |           |
|      | 专业基础课程 | 必修课  | 7    | 18  | 11.76   |        |           |
|      | 专业核心课程 | 必修课  | 7    | 14  | 9.15    |        |           |
|      | 专业选修课程 | 选修课  | 32   | 52  | 33.99   | 22     | 14.38     |
|      | 专业实践课程 | 必修课  | 7    | 19  | 12.42   | 19     | 12.42     |
| Ⅱ类学分 | 劳动教育类  | 必修   |      | 2   | 1.31    | 2      | 1.31      |
|      | 社会实践类  |      |      | 2   | 1.31    | 2      | 1.31      |
| 合计   |        |      |      | 153 | 100     | 51     | 35.29     |

## (二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

## 1. 通识必修课程 (36 学分)

| 课程代码      | 课 程 名 称                                                                                                                              | 课程<br>学分 | 课内学时 |            | 建议修读<br>年级学期   | 开课学院<br>(部门) | 备注                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|----------------|--------------|----------------------------|
|           |                                                                                                                                      |          | 理论课  | 实验<br>(训)课 |                |              |                            |
| 601112101 | 思想道德与法治<br>Ideology and Morality and Rule of Law                                                                                     | 3*       | 40   | 16         | 一秋<br>一春       | 马克思主义学院      |                            |
| 601113101 | 中国近现代史纲要<br>Chinese modern history outline                                                                                           | 3*       | 40   | 16         | 一秋<br>一春       | 马克思主义学院      |                            |
| 601114101 | 马克思主义基本原理<br>The Basic Principles of Marxism                                                                                         | 3*       | 40   | 16         | 二秋<br>二春       | 马克思主义学院      |                            |
| 601115101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论<br>Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System<br>Of Socialism With Chinese Characteristics | 3*       | 40   | 16         | 二秋<br>二春       | 马克思主义学院      |                            |
| 601116101 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论<br>Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese<br>Characteristics for a New Era                  | 3*       | 40   | 16         | 二秋<br>二春       | 马克思主义学院      |                            |
| 601117101 | 形势与政策<br>Situation and Policy                                                                                                        | 2        | 16   | 32         | 一二三四年级<br>持续开设 | 马克思主义学院      |                            |
| 061001001 | 大学体育 I<br>College P.E. I                                                                                                             | 1*       |      | 32         | 一秋             | 体育学院         |                            |
| 061001002 | 大学体育 II<br>College P.E. II                                                                                                           | 1*       |      | 32         | 一春             | 体育学院         |                            |
| 061001003 | 大学体育 III<br>College P.E. III                                                                                                         | 1*       |      | 32         | 二秋             | 体育学院         |                            |
| 061001004 | 大学体育 IV<br>College P.E. IV                                                                                                           | 1*       |      | 32         | 二春             | 体育学院         |                            |
| 061003001 | 国家学生体质健康标准测试<br>National Student Physical Health Standard Test                                                                       |          |      |            | 四春             | 体育学院         |                            |
| 761002311 | 军事训练<br>Military Training                                                                                                            | 2        |      | 两周         | 一秋             | 学生处          |                            |
| 761002312 | 国防教育<br>National Defense Education                                                                                                   | 2*       | 32   |            | 二秋             | 体育学院         |                            |
| 601118001 | 国家安全教育<br>National Security Education                                                                                                | 1        | 16   |            | 一秋             | 马克思主义学院      |                            |
|           | 大学外语 (基础拓展)<br>College Foreign Languages (general)                                                                                   | 3*       | 48   |            | 一秋             | 外国语学院        |                            |
|           | 大学外语 (进阶拓展)<br>College Foreign Languages (extended)                                                                                  | 3*       | 48   |            | 一春             | 外国语学院        |                            |
|           | 大学外语 (高阶课程)<br>College Foreign Languages (advanced)                                                                                  | 2*       | 32   |            | 二三年级<br>滚动开设   | 外国语学院        |                            |
| 104000001 | 大学生心理健康教育<br>Mental Health Education                                                                                                 | 1        | 16   |            | 一春             | 学生处          | 总学分 2, 实践课<br>1 学分见 II 类学分 |
| 761001401 | 大学生职业发展与就业指导<br>Career Planning and Employment Guidance for College Students                                                         | 1        | 16   |            | 二秋<br>三秋       | 学生处          |                            |

注:

- 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核, 体质测试成绩须达到 50 分 (按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算), 不计入通识必修课学分;
- 大学外语课程总计 8 学分, 主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

## 2. 通识选修课程（10 学分）

| 课 程 类 别     |                       | 课程学分 | 建议修读<br>年级学期 | 备注            |
|-------------|-----------------------|------|--------------|---------------|
| 人文之美        | 经典研读与文化遗产             | 10   | 春秋滚动开设       |               |
|             | 国际视野与文明对话             |      | 春秋滚动开设       |               |
|             | 社会发展与公民责任             |      | 春秋滚动开设       | “四史教育”专题 1 学分 |
| 科学之美        | 创新精神与创业实务             |      | 春秋滚动开设       |               |
|             | 数理基础与科学素养             |      | 春秋滚动开设       |               |
|             | 人工智能与现代生活             |      | 春秋滚动开设       | 限选            |
|             | 生态环境与生命关怀             |      | 春秋滚动开设       |               |
| 艺术之美        | 艺术鉴赏与审美体验             |      | 春秋滚动开设       |               |
| 新时代<br>思想专题 | 习近平总书记关于<br>教育的重要论述研究 |      | 春秋滚动开设       |               |
|             | 习近平法治思想概论             |      | 春秋滚动开设       |               |

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；  
 2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；  
 3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；  
 4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；  
 5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读；  
 6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

### 1. 专业基础课程（18 分）

| 课程代码      | 课 程 名 称                            | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读<br>学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|-----------|------------------------------------|------|------|--------|------------|------|------|
|           |                                    |      | 理论课  | 实验(训)课 |            |      |      |
| 174B00101 | 基础化学 AI<br>Basic Chemistry AI      | 2*   | 32   |        | 一秋         | √    | 材化学院 |
| 174B00301 | 基础化学 AIII<br>Basic Chemistry AIII  | 2*   | 32   |        | 一春         | √    | 材化学院 |
| 024902041 | 高等数学 C1<br>Advanced Mathematics C1 | 3*   | 48   |        | 一秋         |      | 数学学院 |
| 024902042 | 高等数学 C2<br>Advanced Mathematics C2 | 3*   | 48   |        | 一春         |      |      |
| 034004001 | ◆植物学<br>Botany                     | 3*   | 48   |        | 一秋         | √    | 生科院  |
| 034040001 | ◆动物学<br>Zoology                    | 3*   | 48   |        | 一春         | √    | 生科院  |
| 034146001 | ◆生物化学<br>Biochemistry              | 2*   | 32   |        | 二秋         |      | 生科院  |

### 2. 专业核心课程（14 学分）

| 课程代码      | 课 程 名 称                                 | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读<br>学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|-----------|-----------------------------------------|------|------|--------|------------|------|------|
|           |                                         |      | 理论课  | 实验(训)课 |            |      |      |
| 034120001 | 植物生理生态学<br>Plant Physiological Ecology  | 2*   | 32   |        | 二秋         | √    | 生科院  |
| 034121001 | 动物生理生态学<br>Animal Physiological Ecology | 2*   | 32   |        | 二秋         | √    | 生科院  |
| 034116001 | 种群生态学<br>Population Ecology             | 2*   | 32   |        | 二春         | √    | 生科院  |
| 034148001 | 分子生态学<br>Molecular Ecology              | 2*   | 32   |        | 三秋         | √    | 生科院  |
| 034117001 | ★群落生态学<br>Community Ecology             | 2*   | 32   |        | 三秋         | √    | 生科院  |
| 034118001 | ★生态系统生态学<br>Ecosystem Ecology           | 2*   | 32   |        | 三秋         | √    | 生科院  |
| 034429001 | ◆土壤学<br>Soil Ecology                    | 2*   | 32   | √      | 二春         |      | 生科院  |

### 3. 专业选修课程（52 学分）

#### （1）实验模块选修课程（14 学分）

| 课程代码      | 课 程 名 称                                     | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读<br>学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|-----------|---------------------------------------------|------|------|--------|------------|------|------|
|           |                                             |      | 理论课  | 实验(训)课 |            |      |      |
| 174B00121 | ◆基础化学实验 AI<br>Basic Chemistry Experiment AI | 1    |      | 32     | 一秋         |      | 材化学院 |

| 课程代码      | 课 程 名 称                                               | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|
|           |                                                       |      | 理论课  | 实验(训)课 |        |      |      |
| 034004201 | ◆植物学实验<br>Botany Experiment                           | 1    |      | 32     | 一秋     |      | 生科院  |
| 034044201 | ◆动物学实验<br>Zoology Experiment                          | 1    |      | 32     | 一春     |      | 生科院  |
| 034254201 | ◆工程制图实验<br>Experiment in Engineering Graphics         | 1    |      | 32     | 二春     |      | 生科院  |
| 034005201 | ◆生物化学实验<br>Biochemistry Experiment                    | 1    |      | 32     | 二秋     |      | 生科院  |
| 034135201 | ◆植物生理生态学实验<br>Plant Physiological Ecology Experiment  | 1    |      | 32     | 二秋     |      | 生科院  |
| 034141201 | ◆动物生理生态学实验<br>Animal Physiological Ecology Experiment | 1    |      | 32     | 二秋     |      | 生科院  |
| 034256201 | ◆土壤学实验<br>Soil Science Experiment                     | 1    |      | 32     | 二春     |      | 生科院  |
| 035281201 | ◆生物统计学实践<br>Biostatistics Practice                    | 1    |      | 32     | 二秋     |      | 生科院  |
| 034233201 | ◆微生物学实验<br>Microbiology Experiment                    | 1    |      | 32     | 二春     |      | 生科院  |
| 034136201 | ◆种群生态学实验<br>Population Ecology Experiment             | 1    |      | 32     | 二春     |      | 生科院  |
| 034139201 | ◆分子生态学实验<br>Molecular Ecology Experiment              | 1    |      | 32     | 三秋     |      | 生科院  |
| 034137201 | ◆群落生态学实验<br>Community Ecology Experiment              | 1    |      | 32     | 三秋     |      | 生科院  |
| 034138201 | ◆生态系统生态学实验<br>Ecosystem Ecology Experiment            | 1    |      | 32     | 三秋     |      | 生科院  |

(2) 基础与拓展应用选修课程 (14 学分)

| 课程代码      | 课 程 名 称                                                   | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|
|           |                                                           |      | 理论课  | 实验(训)课 |        |      |      |
| 025906131 | 大学物理 C<br>University Physics C                            | 3    | 48   |        | 一春     |      | 物理学院 |
| 035009001 | ◆生物统计学<br>Biostatistics                                   | 3*   | 48   |        | 二秋     |      | 生科院  |
| 034198001 | ◆工程制图<br>Engineering Graphics                             | 3*   | 48   |        | 二春     |      | 生科院  |
| 035280001 | 生态学研究方法与实践<br>Methods and Practice of Ecological Research | 3*   | 32   | 16     | 二春     |      | 生科院  |
| 034149001 | ◆自然地理学<br>Physical Geography                              | 3*   | 48   |        | 二秋     |      | 生科院  |
| 034147001 | ▲微生物学<br>Microbiology                                     | 2*   | 32   |        | 二春     | √    | 生科院  |
| 035287001 | 生态水文学<br>Ecohydrology                                     | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |

(3) 专业方向模块选修课程 (18 学分)

| 课程代码      | 课 程 名 称                                                                                               | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|
|           |                                                                                                       |      | 理论课  | 实验(训)课 |        |      |      |
| (一) 学术研究类 |                                                                                                       |      |      |        |        |      |      |
| 035295001 | 科研实务（科技论文写作与文献检索）<br>Scientific Research Practice (Scientific Paper Writing and Literature Retrieval) | 2    | 32   |        | 三秋     |      | 生科院  |
| 035274001 | 专业英语<br>Professional English                                                                          | 2    | 32   |        | 三秋     |      | 生科院  |
| 035275001 | 生态科学前沿进展<br>Frontiers in Ecological Science                                                           | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035027001 | 保护生物学<br>Conservation Biology                                                                         | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035234001 | 生物地理学<br>Biogeography                                                                                 | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035220001 | 生态毒理学<br>Ecological Toxicology                                                                        | 3    | 32   | 16     | 三春     |      | 生科院  |
| 035278001 | 功能生态学<br>Functional Ecology                                                                           | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035279001 | 入侵生态学<br>Invasion Ecology                                                                             | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |

| 课程代码       | 课 程 名 称                                                         | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|
|            |                                                                 |      | 理论课  | 实验(训)课 |        |      |      |
| 035284001  | 城市生态学<br>Urban Ecology                                          | 2    | 24   | 8      | 三春     |      | 生科院  |
| 035285001  | 湿地生态学<br>Wetland Ecology                                        | 2    | 24   | 8      | 三春     |      | 生科院  |
| 035286001  | 全球变化生态学<br>Global Change Ecology                                | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035290001  | 微生物生态学<br>Microbial Ecology                                     | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035025001  | 环境科学概论<br>Introduction to Environmental Science                 | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| (二) 监测与规划类 |                                                                 |      |      |        |        |      |      |
| 035288001  | 生态监测<br>Ecological Monitoring                                   | 3*   | 32   | 16     | 三春     |      | 生科院  |
| 035055101  | 生态规划与景观设计<br>Ecological Planning and Landscape Design           | 2    | 24   | 8      | 三春     |      | 生科院  |
| 035417002  | 生态经济学<br>Ecological Economics                                   | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035403101  | 污染生态学<br>Pollution Ecology                                      | 2    | 24   | 8      | 三春     |      | 生科院  |
| 035283001  | 恢复生态学<br>Restoration Ecology                                    | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |
| 035289001  | 生态工程学<br>Ecological Engineering                                 | 2    | 24   | 8      | 三春     |      | 生科院  |
| 035291001  | 生态文明与可持续发展<br>Ecological Civilization & Sustainable Development | 2    | 32   |        | 三春     |      | 生科院  |

(4) 专业类创新创业模块选修课程 (4 学分)

| 课程代码      | 课 程 名 称                                                      | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读学期 | 副修课程 | 开课学院 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|
|           |                                                              |      | 理论课  | 实验(训)课 |        |      |      |
| 035292001 | 生态学产业创业导论<br>Introduction to Ecological Industry             | 2    | 24   | 8      | 二春     |      | 生科院  |
| 035294201 | ◆生态学人工智能创新性实验<br>AI-Driven Ecological Innovation Experiments | 2    |      | 48     | 三春     |      | 生科院  |

(5) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (2 学分)

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程 (19 学分)

| 课程代码      | 课 程 名 称                              | 课程学分 | 课内学时 |        | 建议修读<br>年级学期 | 副修<br>课程 | 开课学院 |
|-----------|--------------------------------------|------|------|--------|--------------|----------|------|
|           |                                      |      | 理论课  | 实验(践)课 |              |          |      |
| 037041301 | 植物学野外实习<br>Field Practice of Botany  | 1.5  |      | 1.5 周  | 一春           | √        | 生科院  |
| 037042301 | 动物学野外实习<br>Field Practice of Zoology | 1.5  |      | 1.5 周  | 一春           | √        | 生科院  |
| 037035301 | 专业见习<br>Professional Probation       | 1.5  |      | 1.5 周  | 一春           | √        | 生科院  |
| 037052301 | 生态学野外实习<br>Field Practice of Ecology | 1.5  |      | 1.5 周  | 三春           | √        | 生科院  |
| 037004301 | 专业实习<br>Professional Practice        | 7    |      | 16 周   | 三春<br>四秋     | √        | 生科院  |
| 037005301 | 毕业论文<br>Graduation Thesis            | 6    |      |        | 四春<br>或秋     | √        | 生科院  |

注：1. 课程标注说明：双语课程★单独开设实验（训）课程◆：考试课程 \*；  
2. 副修课程在表格中打√；  
3. 副修专业课程说明：修满 30 学分，可获副修专业证书；修满 58 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II 类学分 (4 学分)

(非收费学分，另详见 II 类学分管理办法)

| II 类学分结构表 |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 劳动教育类     | 不少于 2 学分                                   |
| 社会实践类     | 不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分） |